A prorrogação não poderia ter mudado o vencedor

Diferença oficial (D)

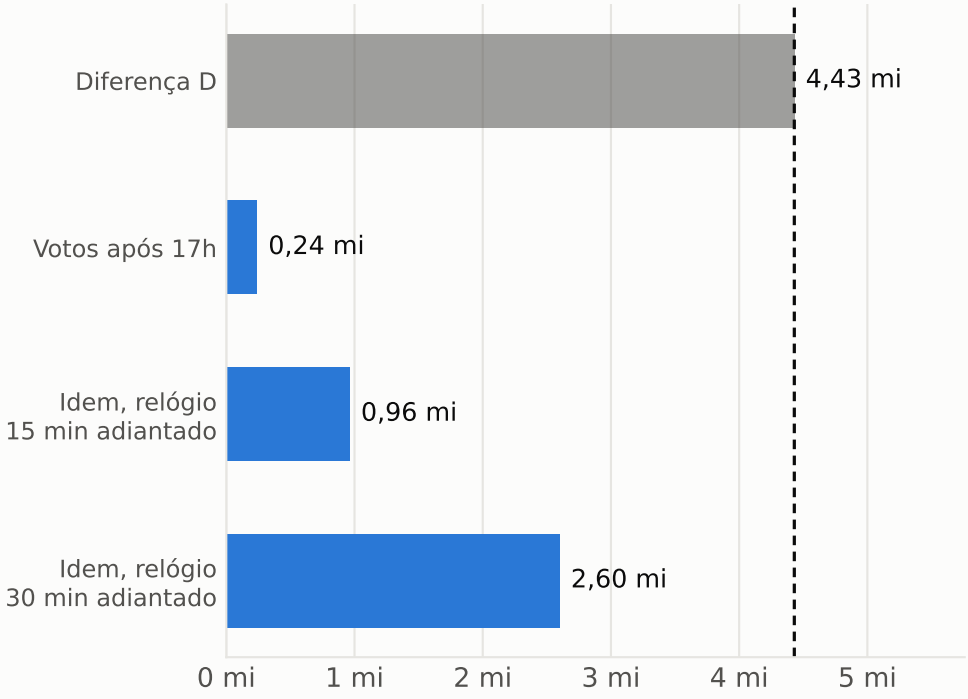
4.430.191

Teto de votos registrados após 17h

239.078

= 5,4% de D

Mesmo que todos fossem para o vencedor, ele ainda venceria por 4,19 mi de votos.

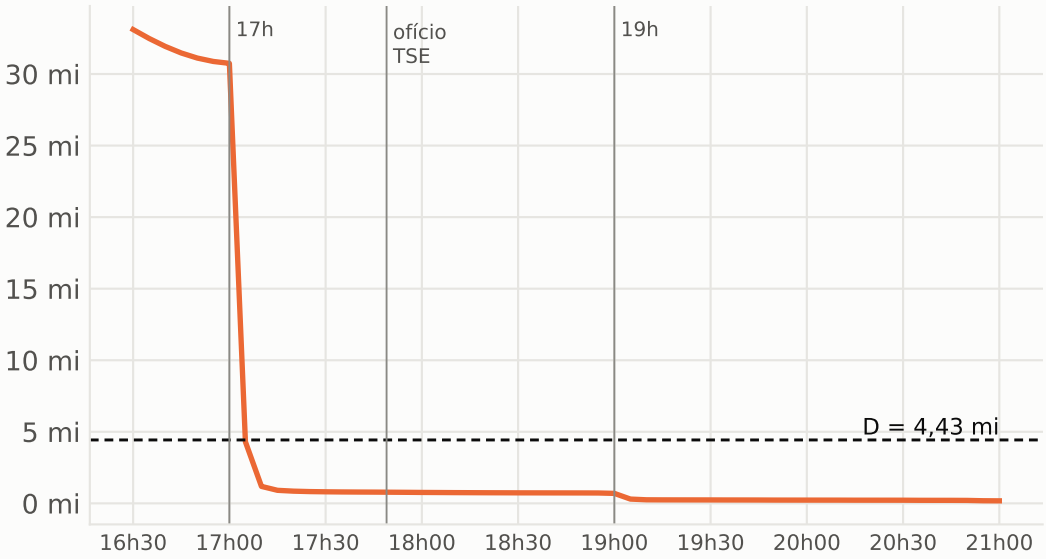


Linha tracejada = D. Todas as barras azuis ficam à esquerda dela: nenhum cenário de relógio alcança a diferença.

Os dois tetos ao longo do tempo

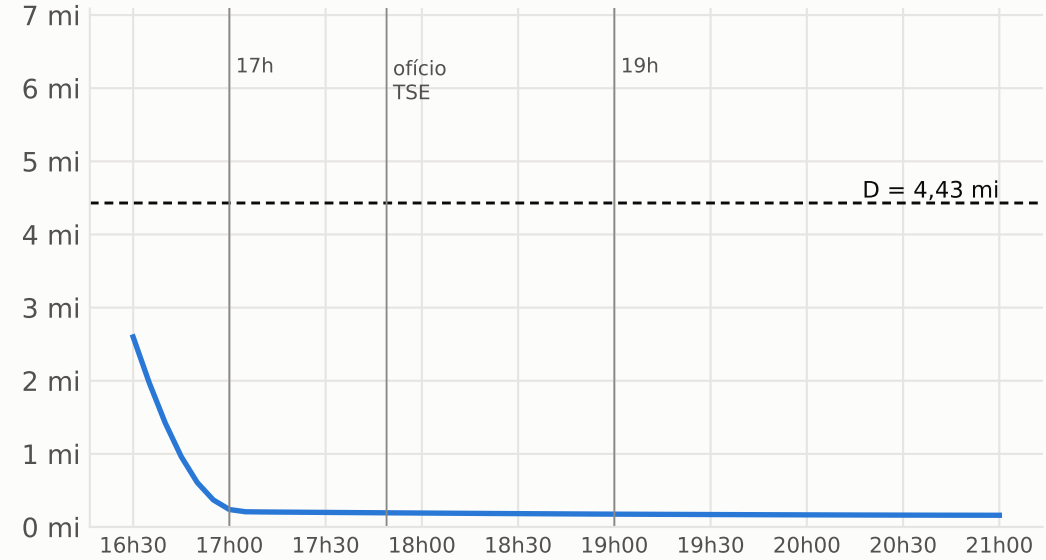
Para cada horário de corte t: quanto ainda poderia entrar depois de t.

R(t) · eleitorado residual das urnas abertas



Supõe que TODO eleitor que ainda não votou compareceria. Às 17h não serve (inclui a abstenção). Fica abaixo de D a partir de 17h05.

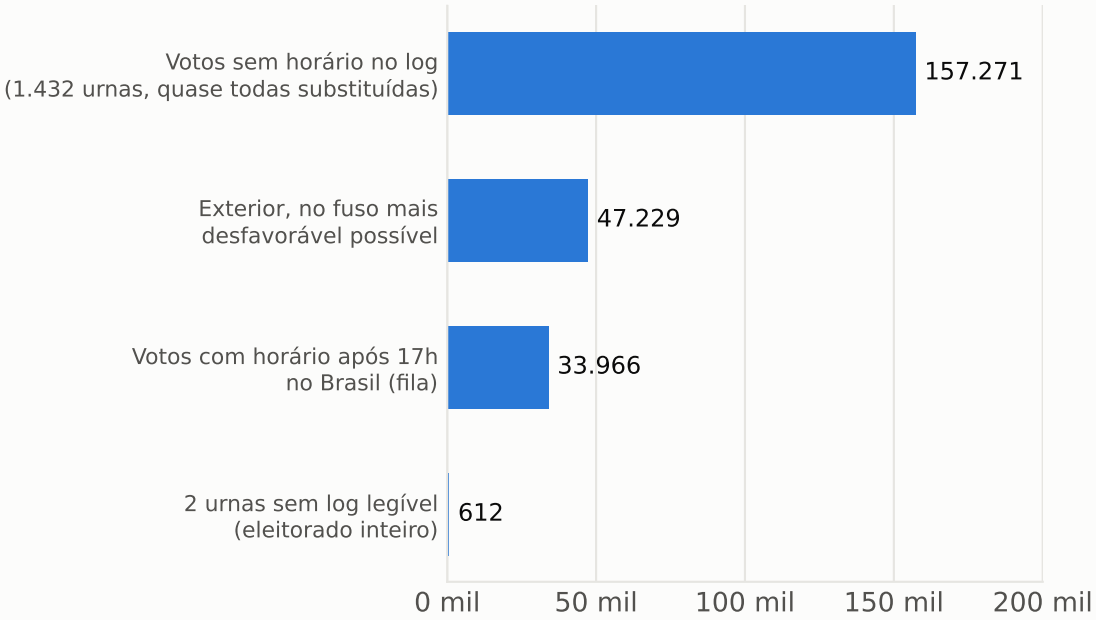
A(t) · votos efetivamente registrados após t



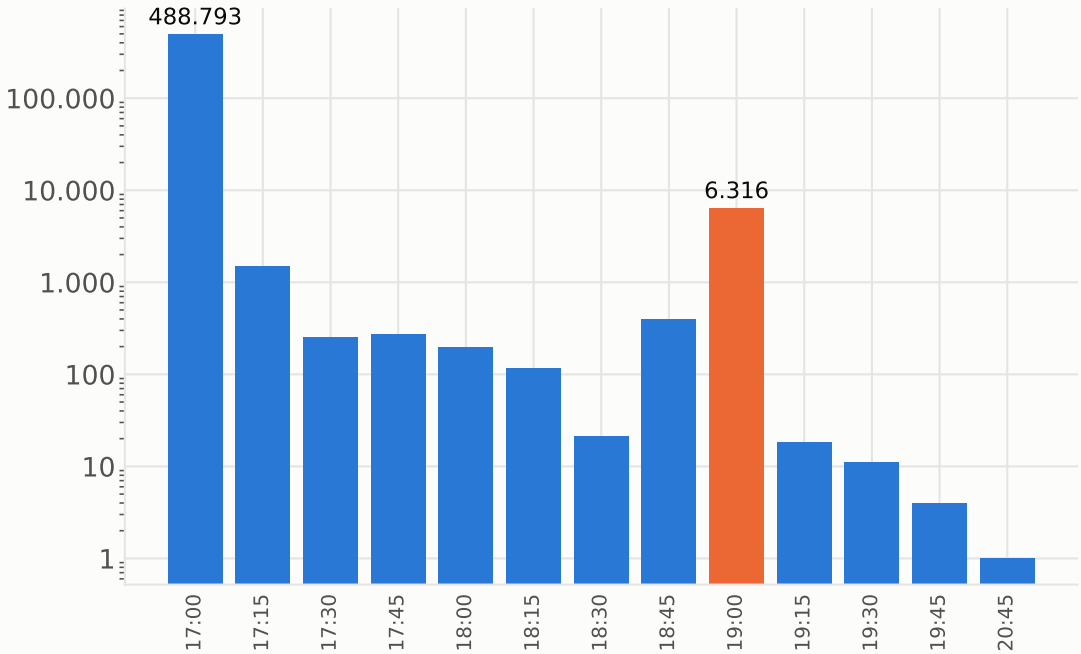
Conta voto a voto nos logs. Abaixo de D em qualquer corte. Antes das 17h, a curva equivale a supor relógios de urna adiantados.

De onde vêm os 239.078

O teto é inflado de propósito: tudo o que é incerto conta contra a hipótese.



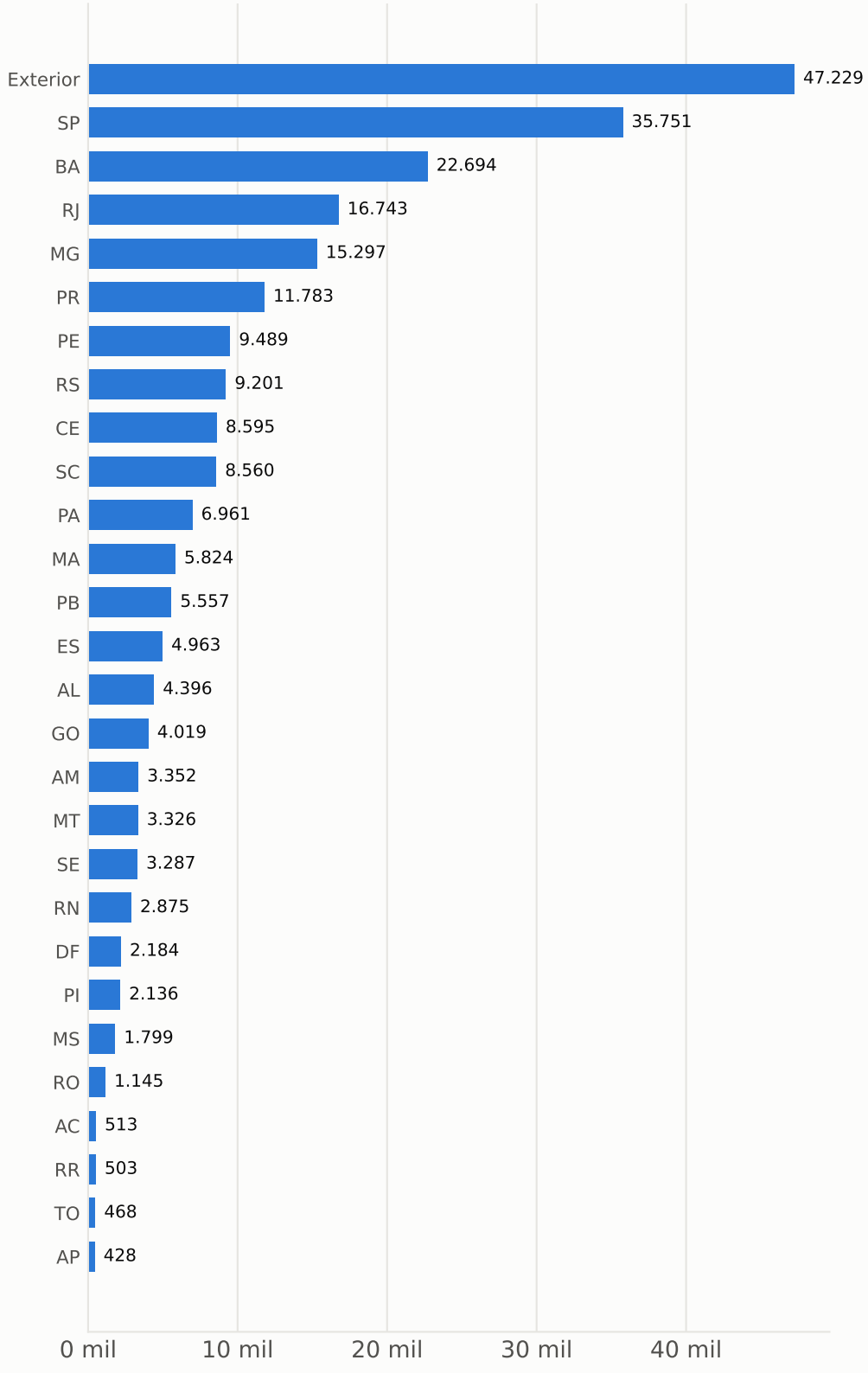
Urnas no Brasil por horário de encerramento (faixas de 15 min, escala log)



Laranja: 6.316 urnas fecharam entre 19h00 e 19h15, as que usaram a prorrogação.

Teto A(17h) por UF

Votos registrados após 17h (com votos sem horário contados como posteriores).



Como foi feito

Dados

BU + log de cada uma das 499.248 urnas do 2º turno, baixados um a um do site Resultados do TSE (pleito 3221). Totais batem com o oficial (diferença: 70 urnas do exterior sem log, contadas pelo eleitorado inteiro).

Conta

Para cada urna, os eventos "O voto do eleitor foi computado" depois do corte. A(t) = soma nacional. Voto que o log não mostra conta como posterior.

Fuso

Urna grava hora local. Brasil: abertura às 8h de Brasília fixa o fuso de cada município. Exterior: o fuso mais tardio compatível com o recebimento.

Cortes

17h00 encerramento legal · 17h03 decisão divulgada · 17h49 ofício do TSE · 18h21 nota TRE-RS · 18h44 nota TSE · 19h00 fim da prorrogação.

Conferência

Dois cálculos independentes (script e dataframe pandas) dão o mesmo número. SHA-256 de 998.412 arquivos no manifesto.

Limite

Prova só o efeito direto dos votos acrescentados. Não avalia a legalidade da medida nem efeitos indiretos sobre o eleitor.

Sigilo

O log não registra o candidato; nenhum voto foi associado a ninguém.